

Cuestión 2 · Diagrama de tracción y cálculos

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,5 · b.1 0,25 · b.2 0,25 · b.3 0,25)

ENUNCIADO

- a. En la figura se representa un diagrama típico del ensayo de tracción de un acero. Explicar qué magnitud se representa en cada eje y cuáles son las zonas y puntos característicos. (0,5 p.)
- b. Una probeta de sección circular de **25 mm** de diámetro y **250 mm** de longitud se somete a tracción: hay deformación elástica hasta una fuerza de 15 kN, la zona elástica proporcional llega hasta **13 kN** con una deformación máxima del **0,2 %** en esa zona, y la fuerza máxima de rotura es **25 kN**. Calcular: (0,75 p.)
- b.1) La tensión límite elástica.
 - b.2) El módulo elástico (módulo de Young).
 - b.3) La tensión máxima de trabajo con coeficiente de seguridad 3 sobre la tensión máxima de rotura.

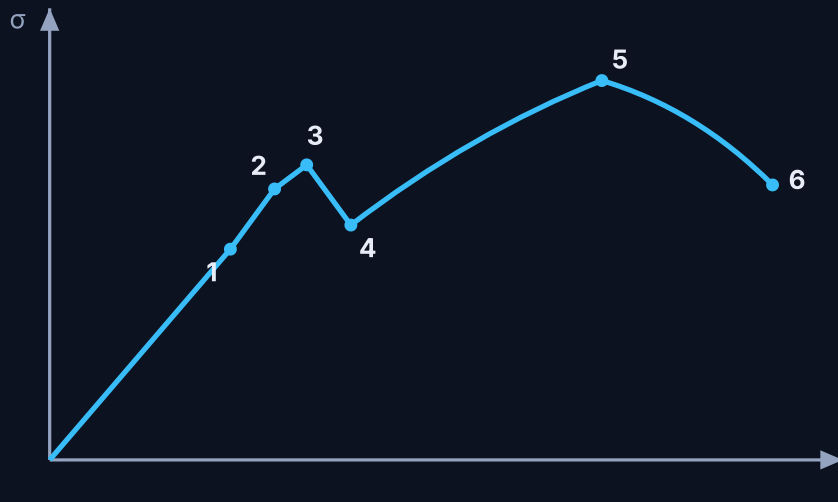


Diagrama típico tensión-deformación (σ - ϵ) de un acero dúctil: 1 límite de proporcionalidad, 2 límite elástico, 3 y 4 fluencia (superior e inferior), 5 resistencia máxima a tracción, 6 rotura.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La tensión es $\sigma = F/A$ con $A = \pi D^2/4$; la deformación unitaria $\epsilon = \Delta L/L_0$. En la zona proporcional rige la ley de Hooke $\sigma = E \epsilon$. La tensión admisible con coeficiente de seguridad n es $\sigma_{adm} = \sigma_{rotura}/n$.

a) Ejes y puntos del diagrama

En el **eje horizontal** se representa la **deformación unitaria** $\epsilon = \Delta L/L_0$ (adimensional o %); en el **eje vertical** la **tensión** $\sigma = F/A$ (en MPa). Zonas y puntos característicos:

- **Zona elástica** (recta inicial, del origen al punto 1-2): deformación reversible; su pendiente es el módulo de Young E . Punto **1** = límite de proporcionalidad; punto **2** = límite elástico.
- **Zona de fluencia** (puntos 3 y 4): la probeta se alarga casi sin aumentar la carga (límites superior e inferior de fluencia).
- **Zona plástica / de endurecimiento**: la tensión vuelve a subir hasta el punto **5** = **resistencia máxima a tracción** (carga máxima).
- **Zona de estricción**: la sección se reduce localmente y la curva baja hasta el punto **6** = **rotura**.

b) Cálculos

Sección de la probeta:

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi (25)^2}{4} = 490,87 \text{ mm}^2$$

b.1) Tensión límite elástica

El límite de la zona elástica proporcional corresponde a $F = 13 \text{ kN}$:

$$\sigma_e = \frac{F_e}{A} = \frac{13\,000}{490,87} = 26,48 \text{ MPa}$$

$\sigma_e \approx 26,48 \text{ MPa}$

b.2) Módulo de Young

En la zona proporcional, con $\varepsilon = 0,2\% = 0,002$:

$$E = \frac{\sigma_e}{\varepsilon} = \frac{26,48}{0,002} = 13\,240 \text{ MPa} \approx 13,24 \text{ GPa}$$

$E \approx 13\,240 \text{ MPa (13,24 GPa)}$

b.3) Tensión máxima de trabajo (n = 3)

$$\sigma_{rotura} = \frac{F_{max}}{A} = \frac{25\,000}{490,87} = 50,93 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{trab} = \frac{\sigma_{rotura}}{n} = \frac{50,93}{3} = 16,98 \text{ MPa}$$

$\sigma_{trabajo} \approx 16,98 \text{ MPa}$